El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académico(s) Responsable(s)	Marilyn Cruces
Nivel de Bioseguridad	N/A (no se manipulan agentes biológicos)

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	**PTS-01 · Preparación de superficie: lijado y desengrase de piezas de resina con solventes (alcohol isopropílico, metanol y acetona)**

Descripción de la actividad a realizar	**Antes del procedimiento** • Verificar que la campana de extracción (o extracción localizada) esté encendida y funcionando. Nunca trabajar con metanol sin extracción. • Retirar del área toda fuente de ignición: llamas, placas calefactoras, cautines, pistolas de calor y equipos que generen chispas. Mantener la fuente DC del baño electrolítico apagada. • Revisar las FDS de los tres solventes y ubicar ducha de emergencia, lavaojos, extintor y kit de derrames. • Avisar a un par que se trabajará con solventes; debe permanecer en el laboratorio durante la actividad. • Colocarse el EPP indicado en la tabla de EPP. • Trasvasijar solo la cantidad necesaria de cada solvente (≈ 50–100 mL) a pisetas o frascos pequeños, rotulados con nombre y pictograma. Cerrar de inmediato los envases originales. **Protocolo** 1. Lijar la pieza impresa en resina con lija de grano 1200, con presión ligera y pasadas parejas. Preferir lijado en húmedo para no generar polvo; si se lija en seco, usar mascarilla N95/P2. 2. Retirar el polvo con la pistola de aire comprimido, dirigiendo el chorro lejos del cuerpo, del rostro y de otras personas. 3. Desengrasar con **alcohol isopropílico (IPA)** aplicado sobre un paño limpio sin pelusa (no verter directamente sobre la pieza). 4. Repetir la limpieza con **metanol** sobre un paño limpio, **exclusivamente bajo campana**. El metanol es tóxico por contacto con la piel, ingestión e inhalación: evitar el contacto directo del paño con la piel. 5. Realizar una última limpieza con **acetona** en poca cantidad (la acetona puede atacar algunas resinas). 6. Dejar evaporar completamente los solventes de la pieza en zona ventilada y sin fuentes de ignición antes de pasar a la aplicación de la pintura conductiva (PTS-02). 7. Cerrar las pisetas/frascos después de cada uso; nunca dejar envases de solvente abiertos. **Posterior al procedimiento** • Depositar los paños y papeles impregnados en un recipiente con tapa, rotulado «Residuos sólidos contaminados con solventes inflamables». No eliminarlos en

	la basura común. • Los restos de solvente sobrante se vierten en el bidón de «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No verter al desagüe. • Devolver los envases al almacenamiento de inflamables, lejos de ácidos y del nitrato de plata. • Limpiar el mesón, retirar los guantes sin tocar su cara externa y lavarse las manos.

Factores de riesgo	• **Acetona** (UN 1090, clase 3): líquido y vapores muy inflamables (T. inflamación < −20 °C); irritación ocular grave; puede provocar somnolencia o vértigo. • **Metanol** (UN 1230, clase 3): muy inflamable (T. inflamación 9,7 °C); **tóxico** en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación; provoca daños en órganos (nervio óptico). LPP ponderado 175 ppm. • **Alcohol isopropílico** (UN 1219, clase 3): muy inflamable (T. inflamación 12 °C); irritación ocular; somnolencia/vértigo. • Vapores más pesados que el aire que pueden formar mezclas explosivas y desplazarse hasta fuentes de ignición lejanas. • Polvo de resina por lijado y proyección de partículas con aire comprimido. • Incompatibles con oxidantes fuertes, ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de plata.
Zona de trabajo	• Pasos 3 a 7 y trasvasije de solventes: **bajo campana de extracción** (obligatorio para metanol), en zona despejada y separada del baño electrolítico. • Pasos 1 y 2 (lijado y soplado): mesón de trabajo.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Delantal o bata de laboratorio manga larga (algodón)	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Gafas de seguridad con protección lateral	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de nitrilo	Uso obligatorio. Cambiar de inmediato si se mojan con acetona o metanol (baja resistencia a acetona). Para contacto prolongado usar guantes de butilo.
Respirador media cara con filtros para vapores orgánicos (tipo A/AX)	Solo si no se dispone de campana o extracción. No reemplaza la campana para metanol.
Mascarilla N95/P2	Durante el lijado en seco
Calzado cerrado	Uso obligatorio en el laboratorio

Documentos de referencia:

- FDS: Acetona Pura, Metanol o Alcohol Metílico y Alcohol Isopropílico (Bioquimica.cl / Científica), disponibles en InventarioQuimicoAIUC.
- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (Paso 1).
- Protocolo general de manejo de químicos AIUC y Procedimiento en caso de derrame F-DPR 15.

Responsables:

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	*Revisado por:*
Fecha: 30/09/2026	*Fecha:*
Firma	*Firma*